

NOMBRE DEL MÓDULO	Cloud Computing
NOMBRE DEL RETO	Infraestructura como código
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO	Solución al Reto 2
ALUMNO	1º DAM UAX On-Line
FECHA	09/05/2026

Enunciado:

Finalidad de la práctica:

Esta actividad evaluable tiene como objetivo comprobar que el alumnado es capaz de interpretar, adaptar y desplegar soluciones de Infraestructura como Código en entornos multi-cloud, combinando flujos de trabajo con interfaz gráfica y despliegues mediante línea de comandos.

Contexto profesional de la práctica:

Una organización que opera en un entorno multi-cloud necesita estandarizar el aprovisionamiento de su infraestructura para garantizar repetibilidad, trazabilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento.

Como miembro del equipo técnico, deberás trabajar a partir de materiales base en AWS y Azure para desplegar soluciones de IaC con un enfoque profesional. La práctica se ha diseñado para evaluar no solo la ejecución técnica, sino también tu capacidad para interpretar plantillas, parametrizar despliegues, validar configuraciones y documentar resultados.

La actividad se estructura en dos ejercicios complementarios: un ejercicio guiado a través de interfaz gráfica y un segundo ejercicio orientado a automatización mediante línea de comandos.

Resultados de aprendizaje y competencias a demostrar:

- Comprender el valor de la Infraestructura como Código como práctica profesional dentro de un entorno cloud.
- Interpretar y utilizar plantillas de AWS CloudFormation y Azure Bicep*.
- Realizar despliegues en AWS y Azure usando tanto consola gráfica como CLI.
- Gestionar parámetros, outputs, naming, tags y configuraciones básicas de seguridad.
- Validar despliegues, revisar cambios esperados y verificar el resultado final.

Instrucciones generales:

- Lee completamente el enunciado antes de comenzar la práctica.
- Trabaja siempre con nombres de recursos coherentes, profesionales y sin colisiones.
- No utilices credenciales, secretos o datos sensibles reales en capturas ni en documentos entregables.
- Si se produce un error durante el despliegue, deberás documentarlo e indicar cómo lo has resuelto.
- Al finalizar, elimina los recursos que ya no sean necesarios para evitar consumos innecesarios en la suscripción.

* De acuerdo con la propuesta realizada en clase, la solución se realiza solo con una de las opciones; en este caso se ha elegido **AWS CloudFormation**.

Solución propuesta:

1. Ejercicio 1. Despliegue IaC mediante interfaz gráfica en AWS (CloudFormation)

> Enunciado

- > 1. 1 Proceso completo de creación de la pila (stack)
 - > a. Acceso consola AWS y servicio CloudFormation
 - > b. Creación del stack (pila)
 - > c. Revisión de stack, recursos y outputs generados
- > 1. 2 ¿Qué hace la plantilla?
- > 1.3 ¿Por qué es una solución de IaC con madurez?
- > 1.4 Análisis detallado de la plantilla .yaml

2. Ejercicio 2. Despliegue IaC mediante línea de comandos

- > 2.1 Propuesta de mejora
- > 2. 2 Proceso completo de creación de pila por línea de comandos
 - > a. Pasos en AWS CloudShell
 - > b. Revisión de stack, recursos y outputs generados
 - > c. Análisis de cambios implementados
- > 2. 3 Archivos .yaml y -json empleados

3. Reflexiones

1. Ejercicio 1. Despliegue IaC mediante interfaz gráfica en AWS (CloudFormation)

> Enunciado

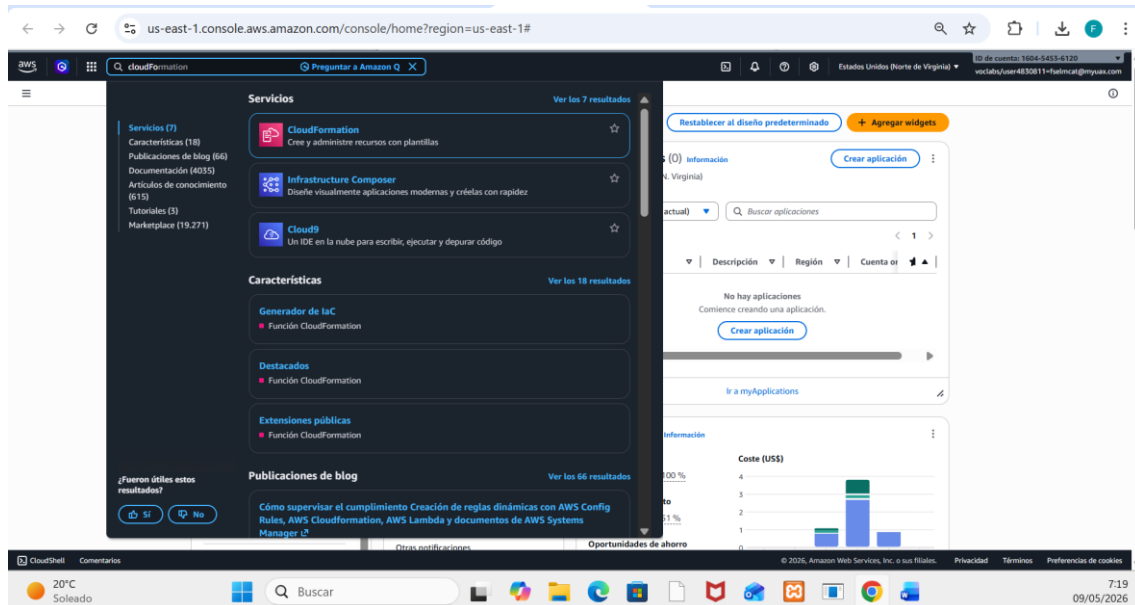
Objetivo del ejercicio:

Demostrar que eres capaz de ejecutar un despliegue de Infraestructura como Código apoyándote en las consolas visuales de AWS y Azure, comprendiendo en todo momento qué plantilla utilizas, qué parámetros introduces y qué recursos se generan.

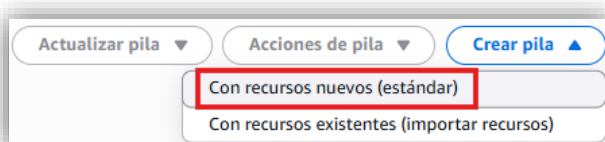
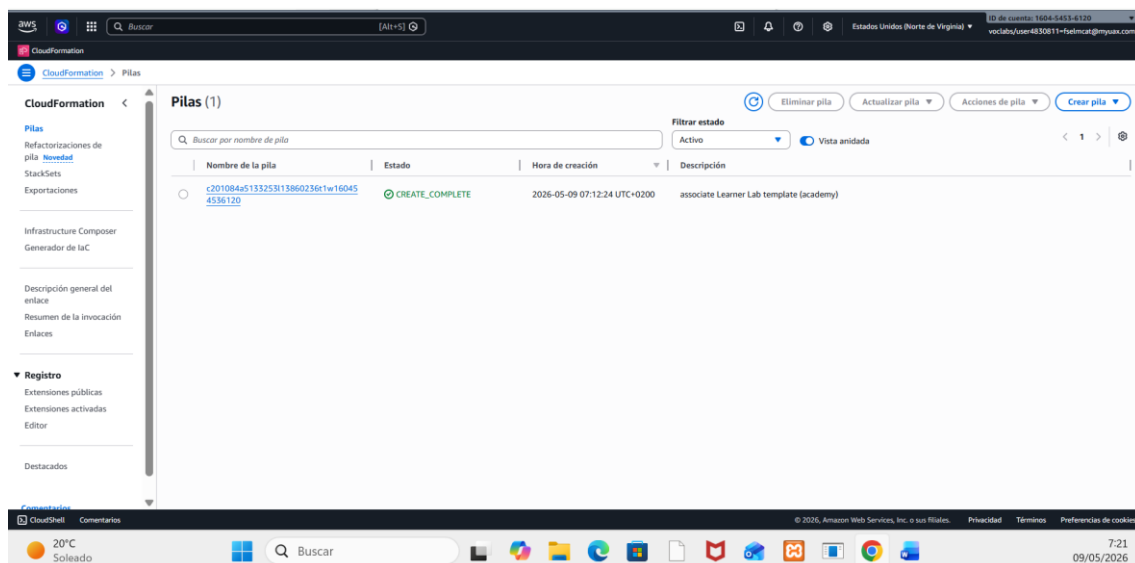
- Accede a la consola de AWS y crea un stack de CloudFormation a partir de la plantilla facilitada por el docente.
- Carga la plantilla correspondiente, revisa su estructura general y completa correctamente todos los parámetros requeridos.
- Antes de ejecutar el despliegue, identifica qué recursos principales van a crearse y qué dependencias observas entre ellos.
- Lanza el stack desde la consola y supervisa el proceso mediante el historial de eventos.
- Una vez completado el despliegue, revisa el estado final del stack, los recursos asociados y los outputs generados.
- Documenta con capturas y una breve explicación qué hace la plantilla y por qué puede considerarse una solución de IaC con cierto nivel de madurez.

> 1. 1 Proceso completo de creación de la pila (stack)

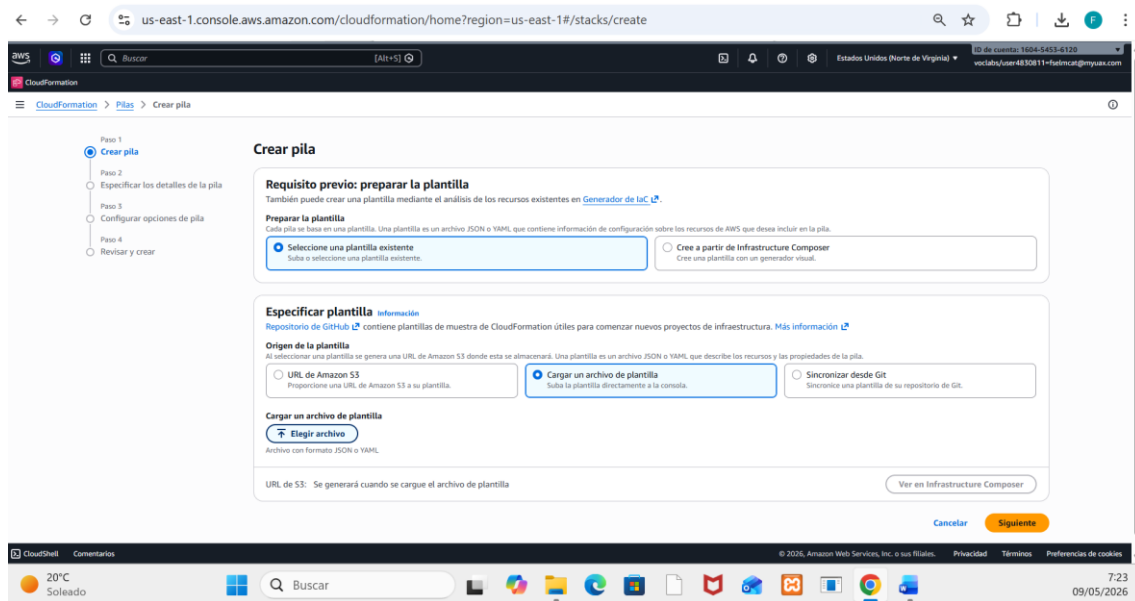
> a. Acceso consola AWS y servicio CloudFormation



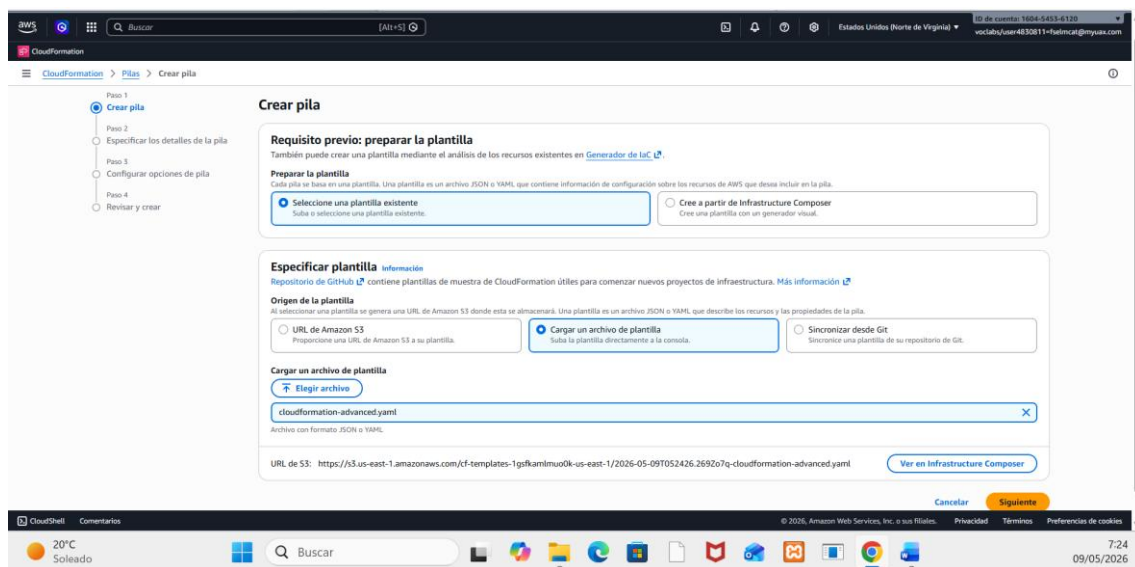
> b. Creación del stack (pila)



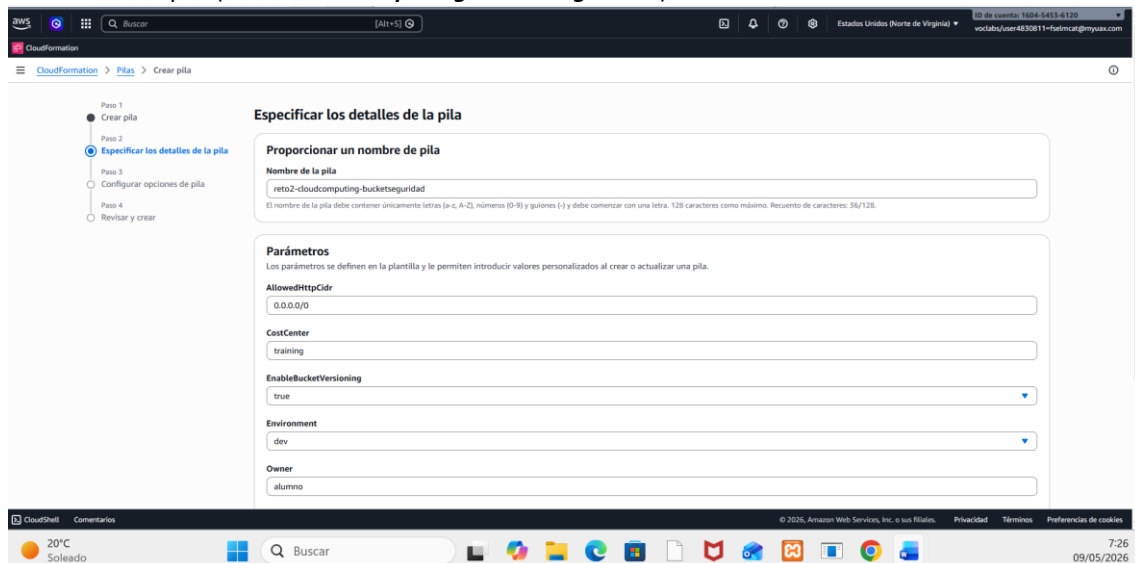
> Se selecciona la opción “Cargar Archivo”, subiendo el archivo .yaml proporcionado por el docente (*cloudformation-advanced.yaml*):



> Con el archivo cargado:



> Una vez cargada la plantilla, se revisa su estructura general y se completan todos los parámetros requeridos, indicando nombre de pila (**reto2-cloudcomputing-bucketseguridad**):



> La plantilla `cloudformation-advanced.yaml` define los parámetros necesarios para el despliegue.

CloudFormation > Pilas > Crear pila

Paso 1: Crear pila
Paso 2: Especificar los detalles de la pila
Paso 3: Configurar opciones de pila
Paso 4: Revisar y crear

Especificar los detalles de la pila

Proporcionar un nombre de pila

Nombre de la pila
test-cloudcomputing-bucketintegrity

El nombre de la pila debe comenzar con una letra (a-z), números (0-9) y guiones (-) y debe comenzar con una letra. 128 caracteres como máximo. Recuento de caracteres: 16/128.

Parámetros
Los parámetros se definen en la plantilla y le permiten introducir valores personalizados al crear o actualizar una pila.

AllowedMyCode
0.0.0.0

CostCenter
training

EnableBucketVersioning
true

Environment
Dev

Owner
alumno

ProjectName
lab0

PublicSubnetCidr
10.20.1.0/24

VpcCidr
10.20.0.0/16

Cancelar Anterior **Siguiente**

> Seleccionamos como rol **"LabRole"**:

us-east-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/create

CloudFormation > Pilas > Crear pila

Permisos — opcional

Especifique un rol de servicio de AWS Identity and Access Management (IAM) existente que CloudFormation pueda asumir.

Rol de IAM: opcional
Elija el rol de IAM para CloudFormation que se utilizará para todas las operaciones realizadas en la pila.

Nombre de rol de IAM
LabRole

Eliminar Crear un rol nuevo

⚠ AWS CloudFormation utilizará este rol para todas las operaciones de la pila. Los demás usuarios que tengan permisos para operar en esta pila podrán utilizar este rol, aunque no tengan permiso para pasarlo. Asegúrese de que este rol conceda privilegios mínimos.

Opciones de error de la pila

Comportamiento en caso de error de aprovisionamiento
Especifique el comportamiento de restauración en caso de error de la pila. [Más información](#)

☒ Restaurar todos los recursos de la pila
Restaurar la pila al último estado estable conocido.

☐ Conservar los recursos aprovisionados correctamente
Conservar el estado de los recursos aprovisionados correctamente, mientras que restaura los recursos fallidos al último estado estable conocido. Los recursos sin el último estado estable conocido se eliminarán en la siguiente operación de la pila.

Eliminar recursos recién creados durante una restauración
Especifique si los recursos que se crearon durante una operación fallida se deben eliminar independientemente de su política de eliminación. [Más información](#)

☒ Utilizar política de eliminación
Restringir o eliminar los recursos creados de acuerdo con la política de eliminación adjunta.

☐ Eliminar todos los recursos recién creados
Eliminar los recursos creados durante una restauración independientemente de su política de eliminación adjunta.

Configuración adicional

Puede establecer opciones adicionales para la pila, como opciones de notificación y una política de pila. [Más información](#)

► Política de pila — opcional
Defina los recursos que desea proteger frente a actualizaciones involuntarias durante una actualización de pila.

► Configuración de restauración — opcional
Especifique alarmas para el monitoreo de CloudFormation al crear y actualizar la pila. Si la operación supera un umbral de alarma, CloudFormation la restaura.

► Opciones de notificación — opcional
Especifique un tema nuevo o existente de Amazon Simple Notification Service al que se envíen las notificaciones sobre los eventos de la pila.

► Opciones de creación de la pila — opcional
Especifique los opciones de protección de tiempo de espera y terminación para la creación de pilas.

Cancelar Anterior **Siguiente**

> No modificamos el resto de las opciones por defecto:

para pasarlo. Asegúrese de que este rol conceda privilegios mínimos.

Opciones de error de la pila

Comportamiento en caso de error de aprovisionamiento
Especifique el comportamiento de restauración en caso de error de la pila. [Más información](#)

☒ Restaurar todos los recursos de la pila
Restaurar la pila al último estado estable conocido.

☐ Conservar los recursos aprovisionados correctamente
Conservar el estado de los recursos aprovisionados correctamente, mientras que restaura los recursos fallidos al último estado estable conocido. Los recursos sin el último estado estable conocido se eliminarán en la siguiente operación de la pila.

Eliminar recursos recién creados durante una restauración
Especifique si los recursos que se crearon durante una operación fallida se deben eliminar independientemente de su política de eliminación. [Más información](#)

☒ Utilizar política de eliminación
Restringir o eliminar los recursos creados de acuerdo con la política de eliminación adjunta.

☐ Eliminar todos los recursos recién creados
Eliminar los recursos creados durante una restauración independientemente de su política de eliminación adjunta.

Configuración adicional

Puede establecer opciones adicionales para la pila, como opciones de notificación y una política de pila. [Más información](#)

► Política de pila — opcional
Defina los recursos que desea proteger frente a actualizaciones involuntarias durante una actualización de pila.

► Configuración de restauración — opcional
Especifique alarmas para el monitoreo de CloudFormation al crear y actualizar la pila. Si la operación supera un umbral de alarma, CloudFormation la restaura.

► Opciones de notificación — opcional
Especifique un tema nuevo o existente de Amazon Simple Notification Service al que se envíen las notificaciones sobre los eventos de la pila.

► Opciones de creación de la pila — opcional
Especifique los opciones de protección de tiempo de espera y terminación para la creación de pilas.

Cancelar Anterior **Siguiente**

> Antes de ejecutar el despliegue, se nos solicita identificar qué recursos principales van a crearse y qué dependencias se observan entre ellos.

→ Primero revisamos la configuración:

The image displays two screenshots of the AWS CloudFormation console, specifically the 'Revisar y crear' (Review and create) section for a new stack.

Top Screenshot: Shows the 'Paso 1: Especificar plantilla' (Step 1: Specify template) and 'Paso 2: Especificar los detalles de la pila' (Step 2: Specify stack details).

- Paso 1: Especificar plantilla**
 - Requisito previo: preparar la plantilla** (Prerequisite: prepare the template)
 - Plantilla** (Template)
 - URL de plantilla: <https://s3-us-east-1.amazonaws.com/jf-templates-1gflumtuo2k-us-east-1/2026-05-09102426.2692b2hp-cloudformation-advanced.yaml>
 - Descripción de la pila: Versión mejorada de la solución de referencia para IoT avanzado en AWS. Incorpora una regla de lifecycle en S3 y un output adicional de URL regional.
- Paso 2: Especificar los detalles de la pila**
 - Proporcionar un nombre de pila** (Provide a stack name)
 - Nombre de la pila: `int02-cloudcomputing-bucketseguridad`
 - Parámetros** (Parameters)

Clave	Valor
AllowedHttpCidr	0.0.0.0/0
CostCenter	training
EnableBucketVersioning	true
Environment	dev
Owner	alumno

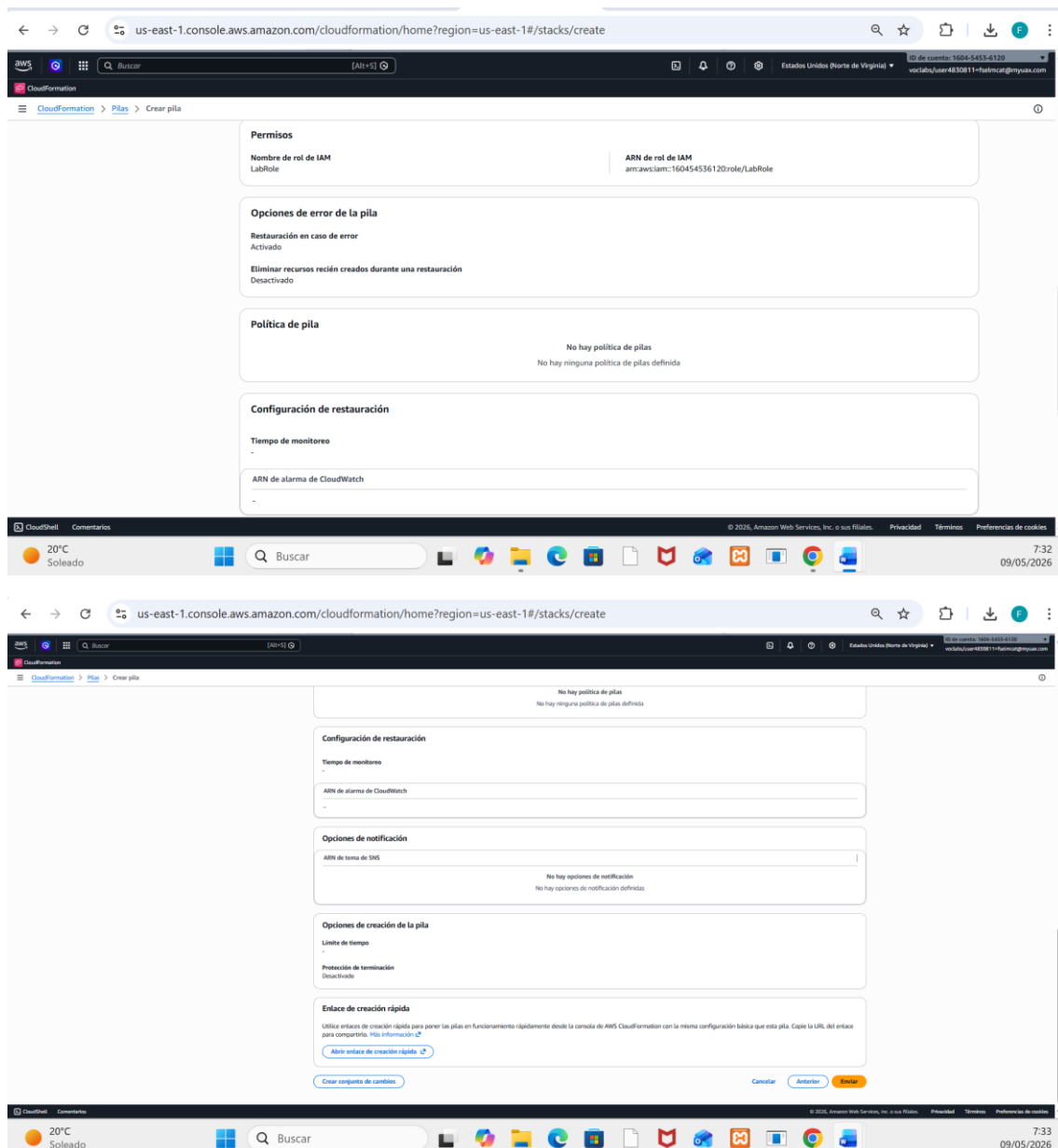
Bottom Screenshot: Shows the 'Paso 3: Configurar opciones de pila' (Step 3: Configure stack options).

- Parámetros** (Parameters)

Clave	Valor
CostCenter	training
EnableBucketVersioning	true
Environment	dev
Owner	alumno
ProjectName	iac-lab
PublicSubnetCidr	10.20.1.0/24
VpcCidr	10.20.0.0/16
- Etiquetas** (Tags)

No hay etiquetas

No hay etiquetas definidas para esta pila



→ **Recursos principales** que van a crearse y **dependencias** entre ellos:

> **Recursos de red:**

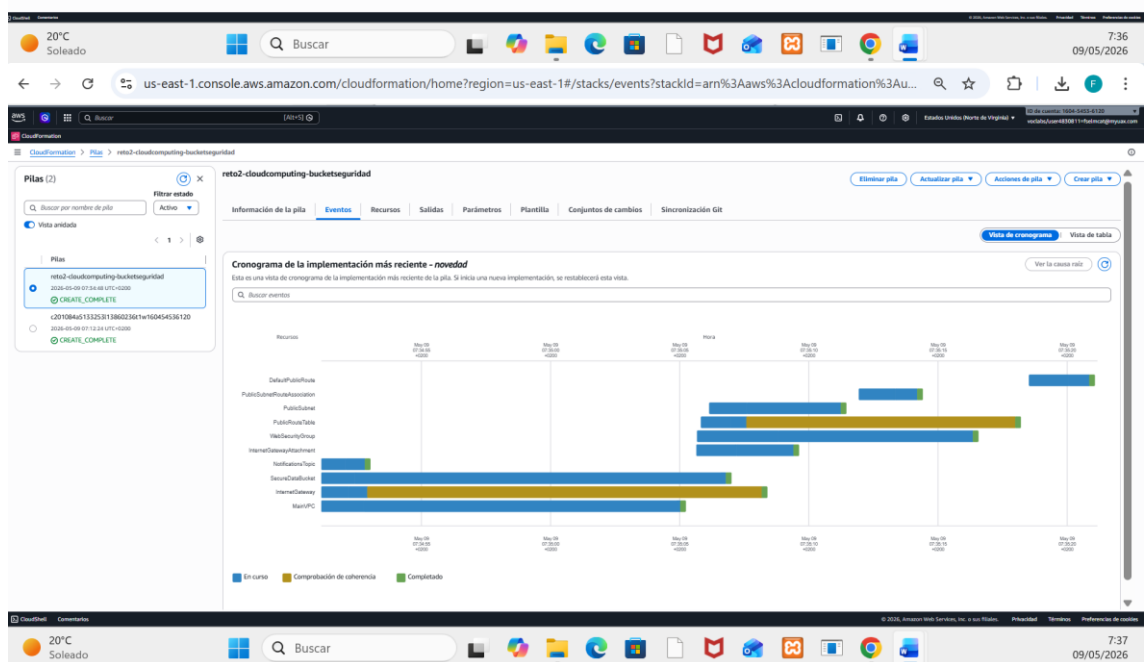
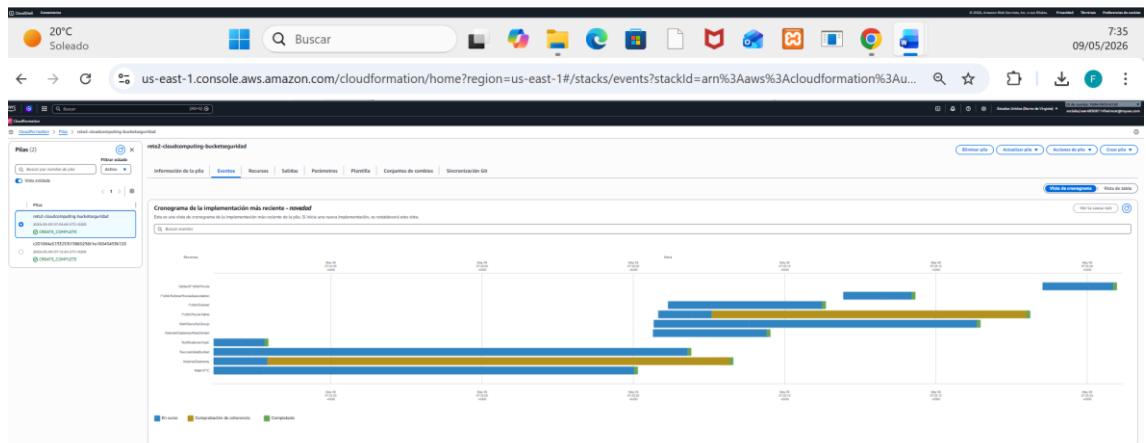
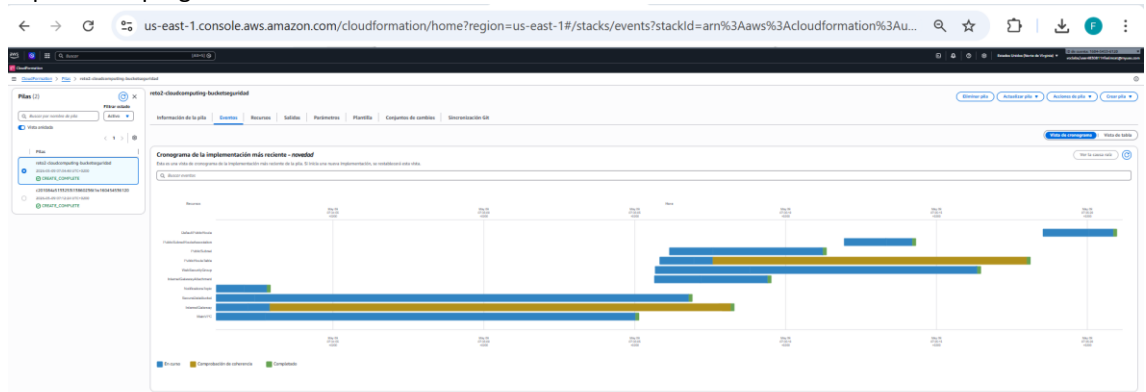
- Una red virtual (**VPC**) principal, base para todos los recursos de red.
- Una **subred** que depende de la principal.
- InternetGateway (**IGW**) → necesario para acceso a internet.
- **InternetGatewayAttachment** → conecta VPC con IGW.
- **PublicRouteTable** → gestiona el enrutamiento.
- **DefaultPublicRoute** → ruta hacia internet (depende de IGW).

> **Recursos de seguridad:** grupo de seguridad para HTTP, que depende de esa red virtual VPC.

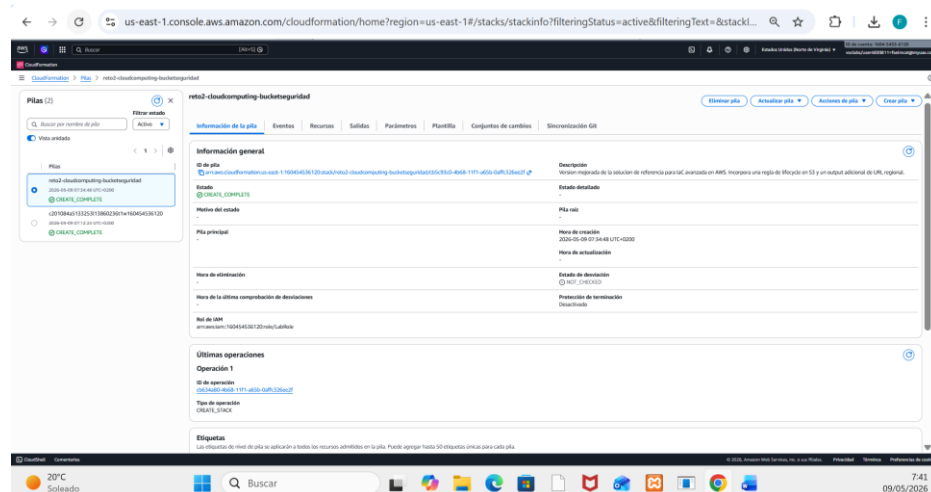
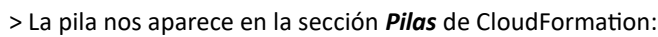
> **Recursos de almacenamiento:** un bucket asegurado en **S3**, independiente de los anteriores.

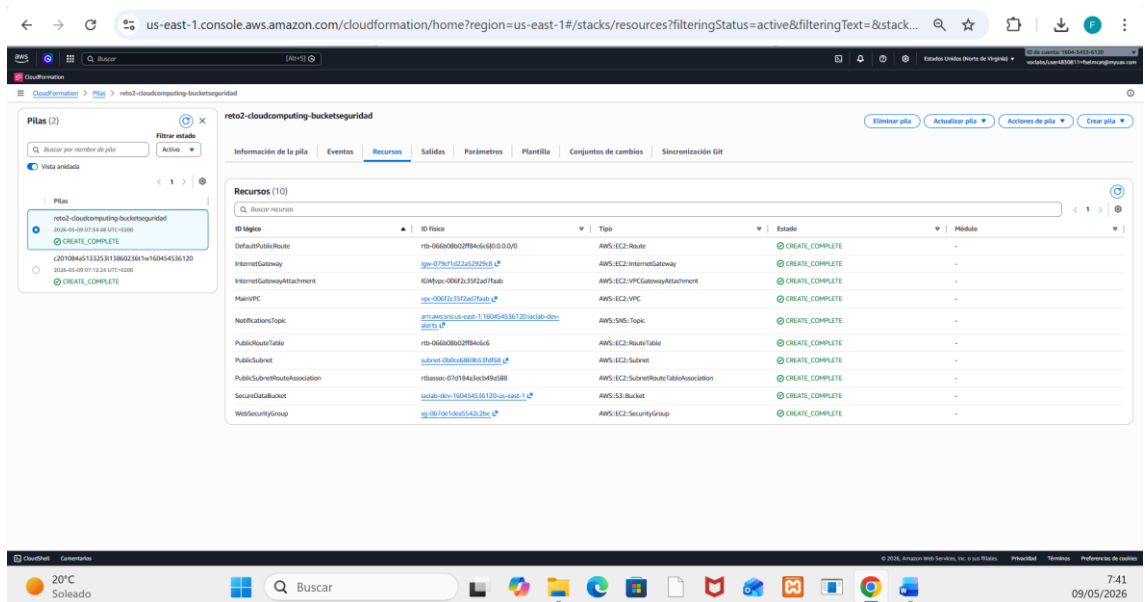
> **Recurso de notificaciones en SNS**, independiente de los anteriores.

- > Se lanza el stack desde la consola y se observa el proceso mediante el historial de eventos
 - > Se supervisa el progreso de creación de recursos mediante el historial de eventos de CloudFormation.

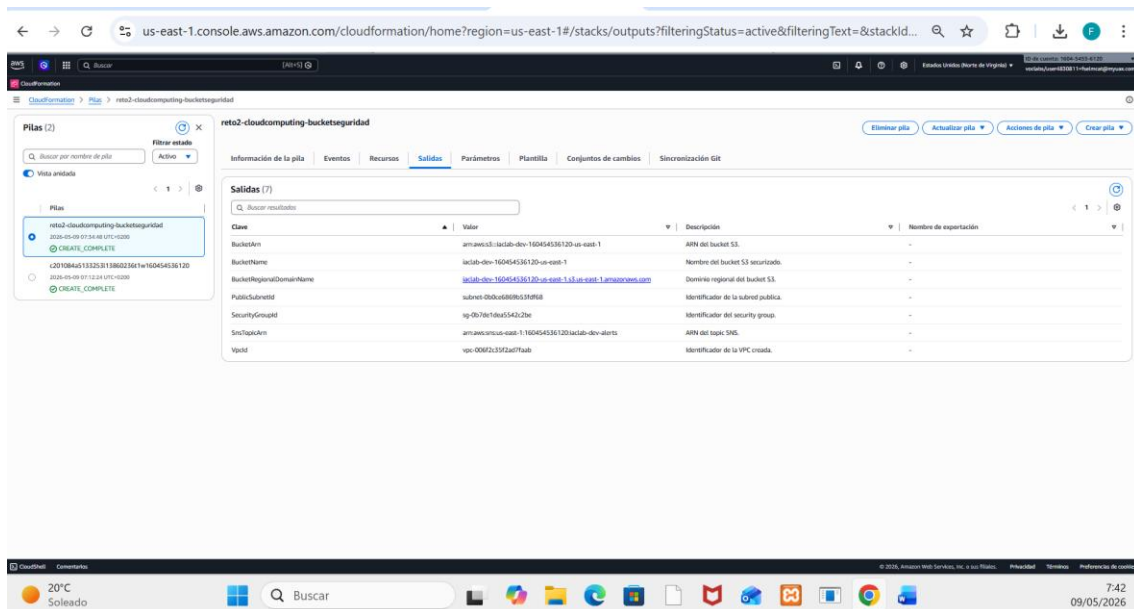


> Una vez completada la creación de la pila, vemos que todos los recursos se han creado completamente (verde):





> Recursos generados con sus IDs correspondientes.



> Outputs generados (pares clave:valor)

> 1. 2 ¿Qué hace la plantilla?

Esta plantilla de CloudFormation crea una **infraestructura básica pero completa para una aplicación web en AWS** que incluye:

> Componentes de Red:

- Una VPC con DNS habilitado
- Una subred pública con acceso a internet
- Internet Gateway y tablas de rutas configuradas
- Conectividad completa para recursos que necesiten acceso público

> Seguridad:

- Grupo de seguridad configurado para tráfico HTTP (puerto 80)
- Bucket S3 con cifrado y bloqueo de acceso público
- Configuraciones de seguridad siguiendo mejores prácticas

> Almacenamiento:

- Bucket S3 securizado con versionado opcional
- Reglas de lifecycle para gestión automática de datos

> **Notificaciones:**

- Tópico SNS para alertas y notificaciones del sistema

> 1.3 ¿Por qué es una solución de IaC con madurez?

Entre otras, destacan las siguientes características:

- **Validación de entrada** con patrones y valores permitidos.
- **Reutilización** de la plantilla en diferentes entornos.
- **Flexibilidad** sin comprometer la consistencia
- **Nombres únicos** y descriptivos
- **Prevención de conflictos** entre entornos
- **Identificación clara** del propósito
- **Seguridad por defecto** en todos los recursos
- **Principio de menor privilegio**
- **Cifrado automático** de datos
- **Gobernanza** y seguimiento de recursos
- **Gestión de costos** por centro de costos
- **Trazabilidad** de cambios y propiedad

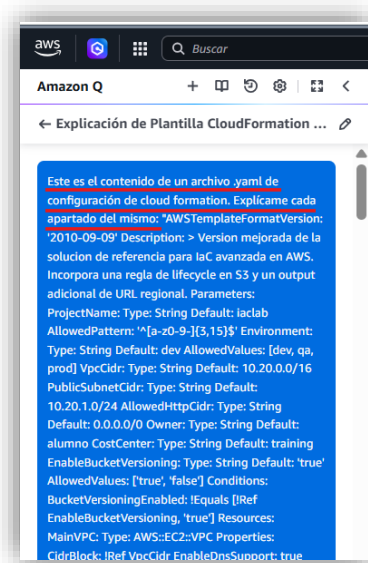
Resumiendo, son indicadores de **madurez** en este caso:

- **Reutilizable** - Funciona en múltiples entornos
- **Seguro** - Implementa mejores prácticas de seguridad
- **Mantenible** - Código limpio y bien documentado
- **Escalable** - Estructura modular y extensible
- **Auditable** - Etiquetado completo y trazabilidad
- **Eficiente** - Gestión automática del ciclo de vida
- **Integrable** - Outputs para conectar con otros sistemas

Esta plantilla representa un **enfoque profesional** de IaC que va más allá de simplemente crear recursos, implementando **gobernanza, seguridad y operabilidad** desde el diseño inicial.

> 1.4 Análisis detallado de la plantilla .yaml

> Se le solicita a Q de Amazon una explicación del contenido del archivo *cloudformation-advanced.yaml*:



> **Explicación:**

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'

Esta línea especifica la versión del formato de plantilla de CloudFormation que se está utilizando.

La versión '2010-09-09' es la única versión válida actualmente y es obligatoria en todas las plantillas.

Description

Proporciona una descripción legible de lo que hace la plantilla. En este caso, describe que es una versión mejorada de una solución de referencia para Infrastructure as Code (IaC) avanzada en AWS, que incluye reglas de lifecycle en S3 y outputs adicionales.

Parameters

Define parámetros de entrada que permiten personalizar la plantilla cuando se crea el stack:

- **ProjectName:** Nombre del proyecto con patrón de validación (3-15 caracteres alfanuméricos y guiones)
- **Environment:** Ambiente de despliegue (dev, qa, prod)
- **VpcCidr:** Bloque CIDR para la VPC
- **PublicSubnetCidr:** Bloque CIDR para la subred pública
- **AllowedHttpCidr:** Rango de IPs permitidas para acceso HTTP
- **Owner:** Propietario del recurso
- **CostCenter:** Centro de costos para facturación
- **EnableBucketVersioning:** Habilita o deshabilita el versionado del bucket S3

Conditions

Define condiciones lógicas que controlan la creación de recursos:

- **BucketVersioningEnabled:** Evalúa si el parámetro EnableBucketVersioning es 'true'

Resources

Esta es la sección obligatoria que define los recursos de AWS a crear:

Recursos de Red:

- **MainVPC:** VPC principal con DNS habilitado
- **InternetGateway:** Gateway de internet para acceso externo
- **InternetGatewayAttachment:** Asocia el gateway con la VPC
- **PublicRouteTable:** Tabla de rutas para la subred pública
- **DefaultPublicRoute:** Ruta por defecto hacia internet
- **PublicSubnet:** Subred pública con IPs públicas automáticas
- **PublicSubnetRouteAssociation:** Asocia la subred con la tabla de rutas

Seguridad:

- **WebSecurityGroup:** Grupo de seguridad que permite tráfico HTTP (puerto 80) desde el CIDR especificado

Almacenamiento:

- **SecureDataBucket:** Bucket S3 con:
 - Cifrado AES256
 - Bloqueo de acceso público
 - Versionado condicional
 - Regla de lifecycle para abortar uploads incompletos después de 7 días

Notificaciones:

- **NotificationsTopic:** Tópico SNS para alertas

Todos los recursos incluyen tags consistentes para organización, seguimiento de costos y gestión.

Outputs

Define valores que se devuelven después de crear el stack:

- **VpcId:** ID de la VPC creada
- **PublicSubnetId:** ID de la subred pública
- **SecurityGroupId:** ID del grupo de seguridad
- **BucketName:** Nombre del bucket S3
- **BucketArn:** ARN del bucket S3
- **BucketRegionalDomainName:** Nombre de dominio regional del bucket
- **SnsTopicArn:** ARN del tópico SNS

Esta plantilla crea una infraestructura básica pero completa con red, seguridad, almacenamiento y notificaciones, siguiendo buenas prácticas de AWS con etiquetado consistente y configuraciones de seguridad apropiadas.

2. Ejercicio 2. Despliegue IaC mediante línea de comandos

> Enunciado

Objetivo del ejercicio:

Demostrar que eres capaz de trabajar con un enfoque más cercano a entornos profesionales de automatización, validando plantillas, ejecutando despliegues por CLI y comprobando el resultado de forma controlada.

- Valida la plantilla de CloudFormation mediante CLI antes de lanzar el despliegue.
- Ejecuta la creación o actualización del stack usando comandos y los parámetros adecuados.
- Supervisa la evolución del despliegue y comprueba si se producen incidencias.
- Recupera y revisa los outputs del stack al finalizar.
- Realiza al menos una mejora razonada sobre la solución base, por ejemplo en naming, tags, outputs o configuración.

> 2.1 Propuesta de mejora

> Se realiza una propuesta de **Tags estratégicos y Outputs enriquecidos**: los tags son básicos y los outputs no incluyen información operacional útil, con lo que se proponen nuevos parámetros para tags estratégicos y Tags mejorados, con los siguientes:

Nuevos parámetros para tags estratégicos

Parameters:

... parámetros existentes ...

BusinessUnit:

Type: String

Default: technology

Description: Unidad de negocio responsable

DataClassification:

Type: String

Default: internal

AllowedValues: [public, internal, confidential, restricted]

Description: Clasificación de datos para compliance

Tags mejorados (aplicar a todos los recursos)

Tags:

Tags existentes...

- Key: Name

Value: !Sub '\${OrganizationUnit}-\${ProjectName}-\${Environment}-vpc-\${AWS::Region}'

- Key: Project

Value: !Ref ProjectName

- Key: Environment

Value: !Ref Environment

- Key: Owner

Value: !Ref Owner

- Key: CostCenter

Value: !Ref CostCenter

- Key: ManagedBy

Value: CloudFormation

- Key: SolutionVersion

Value: v2

Nuevos tags estratégicos

- Key: BusinessUnit
Value: !Ref BusinessUnit
- Key: DataClassification
Value: !Ref DataClassification
- Key: CreatedDate
Value: !Sub '\${AWS::StackName}-\${AWS::Region}-\${AWS::AccountId}'
- Key: Backup
Value: !If [BucketVersioningEnabled, 'required', 'optional']
- Key: Monitoring
Value: 'enabled'

Outputs enriquecidos con información operacional

Outputs:

Outputs existentes mejorados...

VpcId:

Description: 'ID de la VPC creada para conectividad de red'

Value: !Ref MainVPC

Export:

Name: !Sub '\${AWS::StackName}-VpcId'

PublicSubnetId:

Description: 'ID de la subred pública para recursos con acceso a internet'

Value: !Ref PublicSubnet

Export:

Name: !Sub '\${AWS::StackName}-PublicSubnetId'

SecurityGroupId:

Description: 'ID del Security Group para tráfico HTTP'

Value: !Ref WebSecurityGroup

Export:

Name: !Sub '\${AWS::StackName}-WebSecurityGroupId'

BucketName:

Description: 'Nombre del bucket S3 securizado para almacenamiento'

Value: !Ref SecureDataBucket

Export:

Name: !Sub '\${AWS::StackName}-SecureDataBucket'

Nuevos outputs operacionales

StackInfo:

Description: 'Información del stack para referencia'

Value: !Sub

- 'Stack: \${StackName} | Region: \${Region} | Account: \${Account} | Created: \${Timestamp}'

- StackName: !Ref 'AWS::StackName'

Region: !Ref 'AWS::Region'

Account: !Ref 'AWS::AccountId'

Timestamp: !Sub '\${AWS::StackName}'

ResourceSummary:

Description: 'Resumen de recursos creados'

Value: !Sub

- 'VPC: \${VpcCidr} | Subnet: \${SubnetCidr} | Bucket: \${BucketVersioning} | Environment: \${Env}'

- VpcCidr: !Ref VpcCidr

SubnetCidr: !Ref PublicSubnetCidr

BucketVersioning: !If [BucketVersioningEnabled, 'Enabled', 'Disabled']

Env: !Ref Environment

ConsoleLinks:

Description: 'Enlaces directos a la consola de AWS'

Value: !Sub
 - 'VPC: https://console.aws.amazon.com/vpc/home?region=\${Region}#vpcs:VpcId=\${VpcId} | S3: https://console.aws.amazon.com/s3/buckets/\${BucketName}?region=\${Region}'
 - Region: !Ref 'AWS::Region'
 VpcId: !Ref MainVPC
 BucketName: !Ref SecureDataBucket

ComplianceInfo:
 Description: 'Información de compliance y seguridad'
 Value: !Sub
 - 'DataClass: \${DataClass} | Encryption: AES256 | PublicAccess: Blocked | Versioning: \${Versioning}'
 - DataClass: !Ref DataClassification
 Versioning: !If [BucketVersioningEnabled, 'Enabled', 'Disabled']

Beneficios

> Tags Estratégicos:

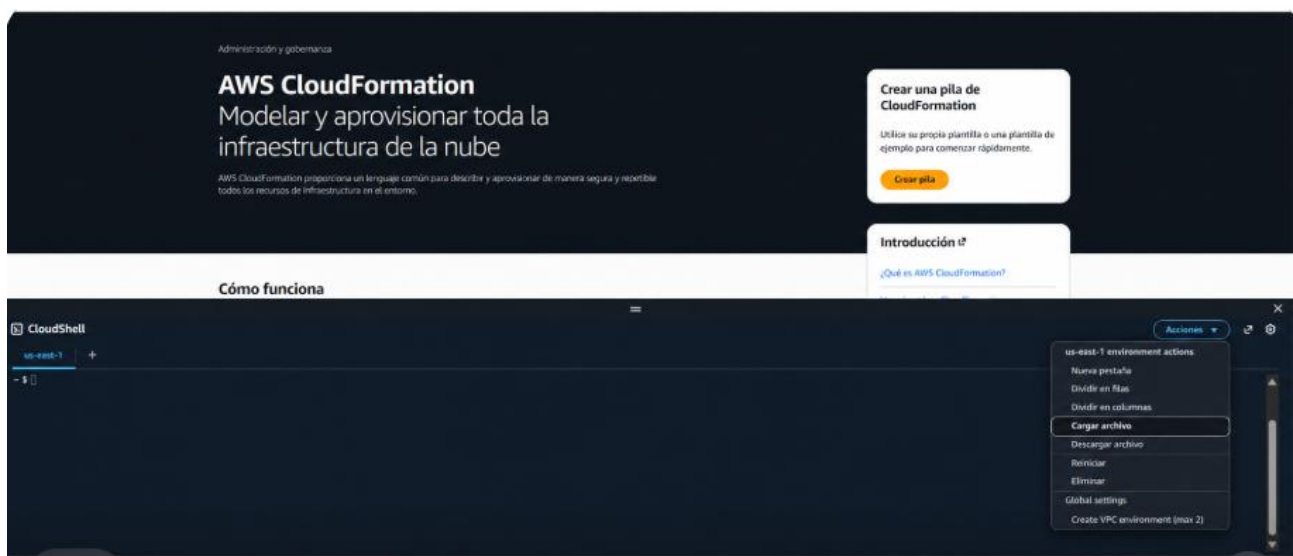
- Compliance** - Clasificación de datos para auditorías.
- Gobernanza** - Información de unidad de negocio.
- Operaciones** - Tags dinámicos basados en configuración.
- Automatización** - Tags que facilitan scripts y políticas.

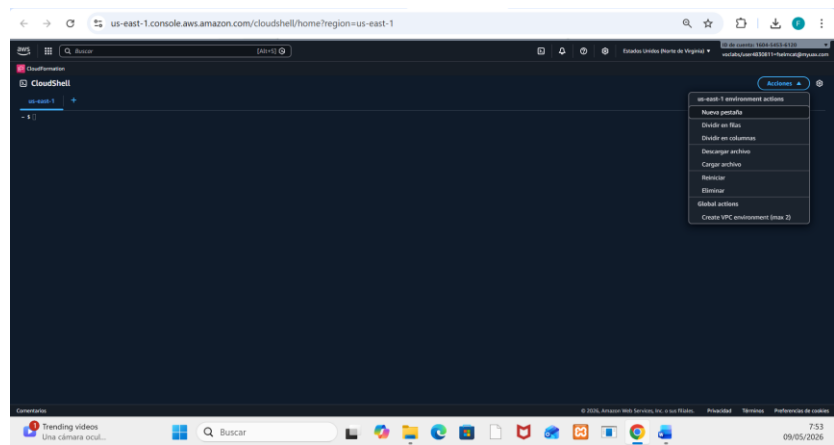
> Outputs Enriquecidos:

- > **Información operacional** - Enlaces directos a consola.
- > **Resumen de configuración** - Vista rápida de lo desplegado.
- > **Integración mejorada** - Exports para otros stacks.
- > **Troubleshooting** - Información de compliance y seguridad.

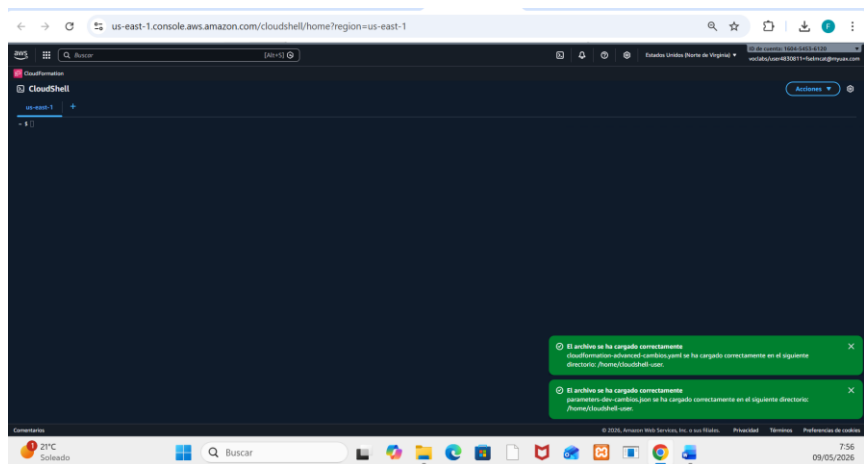
> a. Pasos en el CloudShell

- > Se abre la AWS en CloudShell.
- > Se carga la plantilla **cloudformation-advanced-cambios.yaml** y el archivo de parámetros: **parameters-dev-cambios.json** mediante el menú “Acciones” de la derecha:

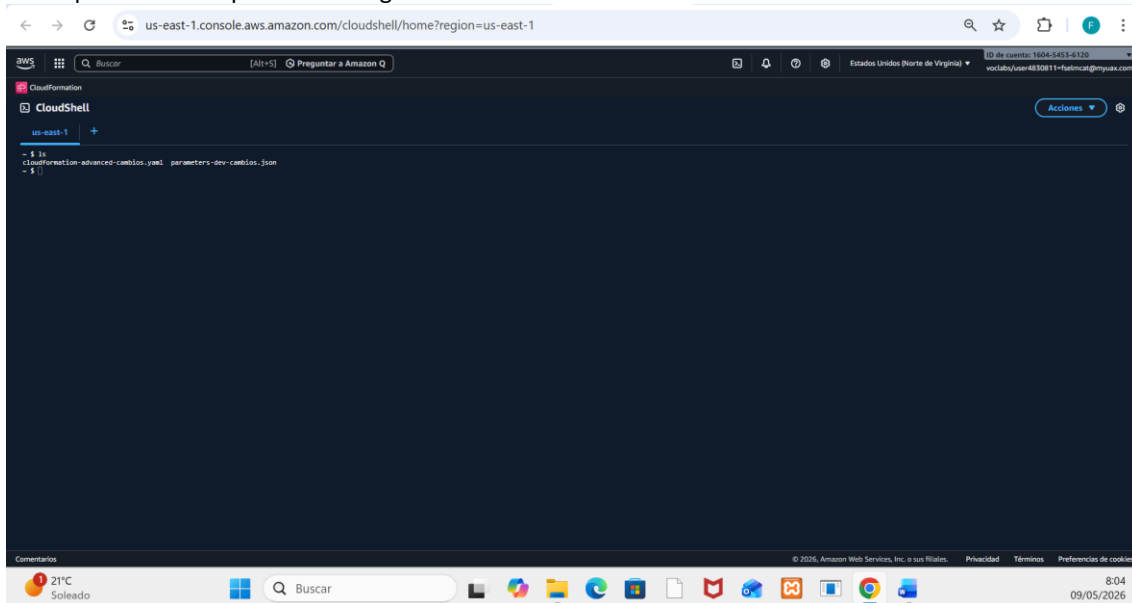




Nombre	Fecha de modificación	Tipo
▼ hoy		
cloudformation-advanced.yaml	09/05/2026 6:57	Archivo de origen Ya...
cloudformation-advanced-cambios.yaml	09/05/2026 6:57	Archivo de origen Ya...
parameters-dev.json	09/05/2026 6:57	Archivo de origen JS...
parameters-dev-cambios.json	09/05/2026 6:57	Archivo de origen JS...
Reto 02 - Infraestructura como Código (IaC) - S...	09/05/2026 6:57	Documento de Micro...



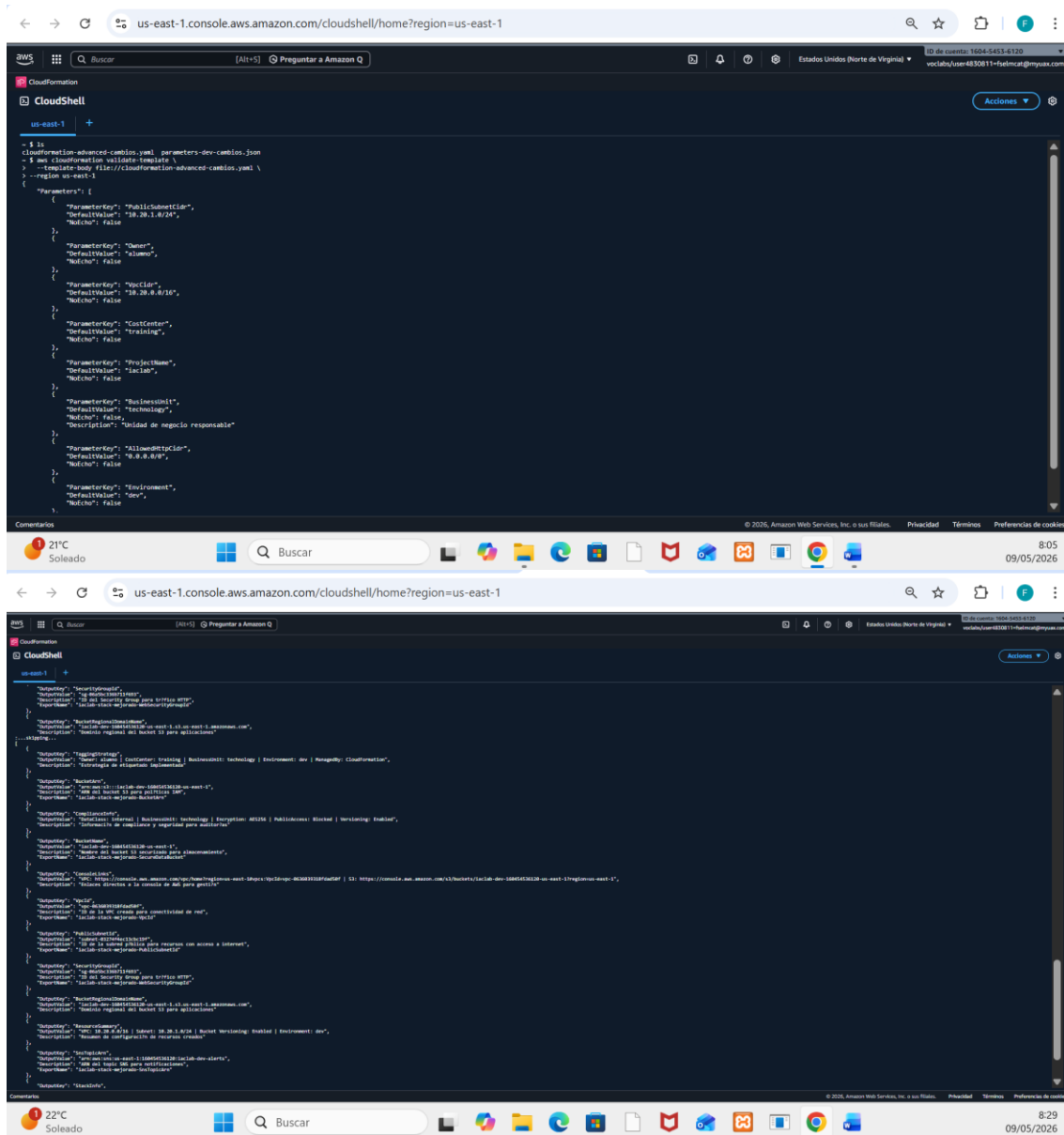
> Comprobación de que se han cargado mediante el comando ls:



> Comandos:

1. Se valida la plantilla de CloudFormation mediante CLI antes de lanzar el despliegue mediante el siguiente comando:

```
aws cloudformation validate-template \  
--template-body file://cloudformation-advanced-cambios.yaml \  
--region us-east-1
```



2. Se ejecuta la creación del stack mediante el siguiente comando:

```
aws cloudformation create-stack \  
--stack-name iaclab-improved-stack \  
--template-body file://cloudformation-advanced-cambios.yaml \  
--parameters file://parameters-dev-cambios.json \  
--capabilities CAPABILITY_IAM \  
--tags Key=Purpose,Value=laCDemo Key=CreatedBy,Value=CLI
```

The screenshot shows the AWS CloudFormation console in the 'us-east-1' region. The 'Pilas' (Stacks) page is active, displaying a list of stacks. The 'iaclab-improved-stack' is selected, and its details are shown in the 'Salidas' (Outputs) section. The stack is in the 'CREATE_COMPLETE' state. The outputs include the BucketArn, BucketName, BucketRegionalDomainName, ComplianceInfo, ConsoleLinks, PublicSubnetId, and VPC.

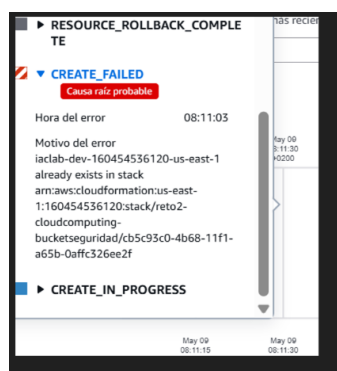
Clave	Valor	Descripción	Nombre de exportación
BucketArn	arn:aws:s3::iaclab2-dev-160454536120-us-east-1	ARN del bucket S3 para políticas IAM	iaclab-improved-stack-BucketArn
BucketName	iaclab2-dev-160454536120-us-east-1	Nombre del bucket S3 securizado para almacenamiento	iaclab-improved-stack-SecureDataBucket
BucketRegionalDomainName	iaclab2-dev-160454536120-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com	Dominio regional del bucket S3 para aplicaciones	-
ComplianceInfo	DataClass: Internal BusinessUnit: technology Encryption: AES256 PublicAccess: Blocked Versioning: Enabled	Información de compliance y seguridad para auditorías	-
ConsoleLinks	VPC: https://console.aws.amazon.com/vpc/home?region=us-east-1&vcid=vpc-0a6c4a0702ae42a155 S3: https://console.aws.amazon.com/s3/buckets/iaclab2-dev-160454536120-us-east-1?region=us-east-1	Enlaces directos a la consola de AWS para gestión	-
PublicSubnetId	subnet-0e6bc9aa6798908a7	ID de la subred pública para recursos con acceso a Internet	iaclab-improved-stack-PublicSubnetId
VPC	vpc-1030.0.0/16 Subnet: 10.30.1.0/24	-	-

Gestión de incidencia durante el despliegue CLI

Durante el despliegue mediante AWS CLI se produjo un conflicto relacionado con el nombre único global del bucket S3. AWS no permite nombres duplicados de buckets a nivel global, por lo que el recurso SecureDataBucket generó un evento CREATE_FAILED.

Tras revisar los eventos de CloudFormation y analizar la causa raíz, se eliminaron los stacks anteriores y se recreó la infraestructura con una nomenclatura coherente.

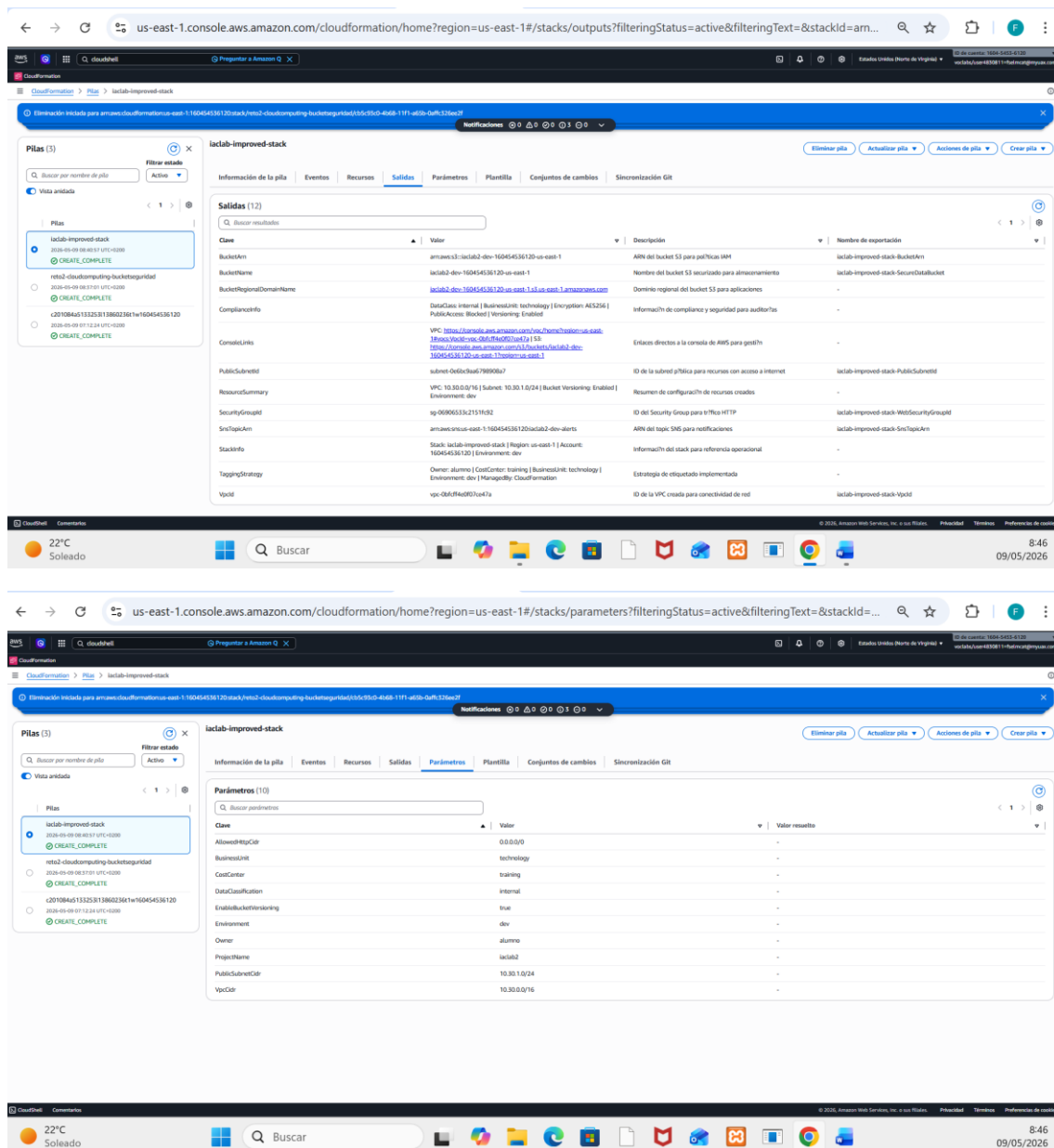
Esta incidencia permitió comprender mejor la gestión de dependencias y restricciones reales en AWS.



> b. Revisión de stack, recursos y outputs generados

The first screenshot shows the AWS CloudFormation console for the 'laciab-improved-stack' stack. The 'Stacks' view displays a timeline of stack events, including 'CREATE_COMPLETE' and 'DELETE_COMPLETE'. The second screenshot shows the 'Stack Details' view for the same stack, displaying general information such as the stack ID, creation time, and state. The third screenshot shows the 'Resources' view, displaying a table of stack resources with columns for ID, Name, Type, and State.

ID	Name	Type	State
rd-06805c39f1c10003	DefaultPublicRoute	AWS::EC2::Route	CREATE_COMPLETE
igw-0b4d3f1c0a780e4	InternetGateway	AWS::EC2::InternetGateway	CREATE_COMPLETE
igw-0b4d3f1c0a780e4	InternetGatewayAttachment	AWS::EC2::VPCGatewayAttachment	CREATE_COMPLETE
vpc-0b4d3f1c0a780e4	MainVPC	AWS::EC2::VPC	CREATE_COMPLETE
aws-logs-2022-11-11-0000-130000-130000	NotificationTopic	AWS::SNS::Topic	CREATE_COMPLETE
rd-06805c39f1c10003	PublicRouteTable	AWS::EC2::RouteTable	CREATE_COMPLETE
subnet-0b4d3f1c0a780e4	PublicSubnet	AWS::EC2::Subnet	CREATE_COMPLETE
rd-06805c39f1c10003	PublicSubnetRouteAssociation	AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation	CREATE_COMPLETE
aws-logs-2022-11-11-0000-130000-130000	SecurityDataBucket	AWS::S3::Bucket	CREATE_COMPLETE
ig-0b4d3f1c0a780e4	WebSecurityGroup	AWS::EC2::SecurityGroup	CREATE_COMPLETE



> c. Análisis de cambios implementados

Nuevos Tags Estratégicos

Se incorporaron etiquetas avanzadas para mejorar la organización, trazabilidad y gobierno de los recursos desplegados en AWS:

- **BusinessUnit:** Identifica la unidad organizativa responsable del recurso.
- **DataClassification:** Permite clasificar los datos según políticas de seguridad y compliance.
- **CreatedDate:** Facilita la trazabilidad y auditoría de recursos.
- **Backup:** Define políticas relacionadas con respaldo y recuperación.
- **Monitoring:** Indica el estado de monitorización del recurso.
- **ResourceType:** Clasificación lógica de los recursos desplegados.

Outputs Enriquecidos

La plantilla CloudFormation incorpora outputs avanzados para facilitar la administración y reutilización de la infraestructura:

- **StackInfo:** Información general del stack desplegado.
- **ResourceSummary:** Resumen de la configuración aplicada.
- **ConsoleLinks:** Enlaces directos a recursos desde AWS Console.
- **ComplianceInfo:** Información relacionada con seguridad y cumplimiento normativo.

- **TaggingStrategy:** Resumen de la estrategia de etiquetado implementada.

Exports para Integración

Los principales outputs fueron exportados mediante CloudFormation Exports, permitiendo:

- Reutilización de recursos entre stacks.
- Integración modular de infraestructuras.
- Referencias cruzadas entre plantillas CloudFormation.
- Mayor escalabilidad y mantenimiento de la arquitectura IaC.

> 2. 3 Archivos .yaml y -json empleados

> Se adjuntan en la misma carpeta de la entrega los .yaml y .json modificados empleados para el ejercicio 2.

3. Reflexiones

¿Qué ventajas ofrece el despliegue visual para comprender una plantilla por primera vez?

Ventajas principales del despliegue visual:

- **Comprensión arquitectónica inmediata:**
Proporciona una representación visual en tiempo real de la arquitectura de la aplicación, permite ver las relaciones entre recursos de manera gráfica en lugar de navegar por líneas de código y facilita la identificación de **patrones** y **dependencias** entre servicios AWS.
- **Experiencia de desarrollo mejorada:**
La **interfaz** de arrastrar y soltar simplifica la creación y modificación de stacks y elimina la necesidad de escribir código desde cero para recursos básicos.
- **Beneficios para principiantes:**
Reduce la **curva de aprendizaje** y permite comprender la estructura de plantillas complejas **sin conocimiento** profundo de **YAML/JSON**.

¿Qué ventajas aporta el uso de CLI en contextos reales de automatización o integración continua?

El **CLI** transforma la gestión de AWS de un proceso manual propenso a errores a un sistema **automatizado, confiable** y **escalable**, esencial para organizaciones que buscan implementar prácticas DevOps maduras y mantener infraestructura de nivel empresarial.

- **Automatización y scripting avanzado:**
Permite crear **scripts reutilizables** para tareas repetitivas y complejas, facilita **operaciones en lote** que serían impracticables manualmente, permite **integración nativa con lenguajes** de scripting como Python, Bash, PowerShell y la capacidad de procesar múltiples recursos simultáneamente.
- **Consistencia y reproducibilidad:**
Permite eliminar variaciones humanas en configuraciones y garantiza **despliegues idénticos en diferentes entornos**, reduciendo errores manuales significativamente, además de permitir **versionado de configuraciones** junto con el código.
Permite definir y versionar infraestructura completa.

¿Qué enfoque te parece más mantenible y profesional a medio plazo?

Sin lugar a duda el **uso de CLI** mediante consola es mucho más profesional; permite la **automatización** de los procesos de creación y **reutilización** y adaptación de pilas para **despliegues repetitivos, rápidos, reproducibles** y modificables de una forma **rápida y eficiente**.

Este ejercicio ha permitido comprender el funcionamiento práctico de Infrastructure as Code en AWS mediante CloudFormation, utilizando tanto despliegues visuales como automatizados por CLI, aplicando buenas prácticas de seguridad, gobernanza y automatización.